(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213923005 U
(45)授权公告日 2021.08.10

(21)申请号 202022162007.7

(22)申请日 2020.09.28

(73)专利权人 无锡新创力工业设备有限公司
地址 214000 江苏省无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号赛维拉商业市场二号楼

(72)发明人 谢健英

(51)Int.Cl.
B65G 47/57(2006.01)
B65G 37/00(2006.01)

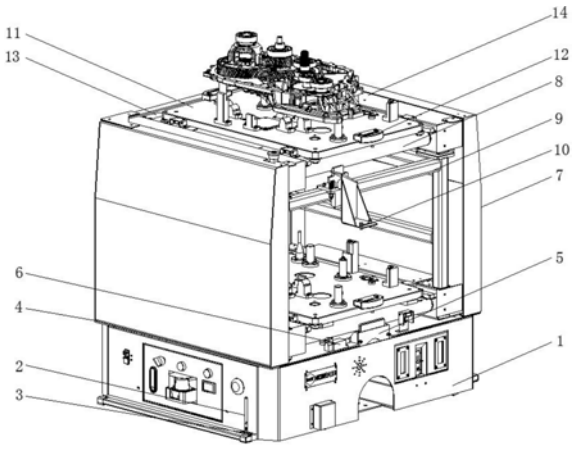
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

移动式双层辊筒AGV小车

(57)摘要

本实用新型公开了移动式双层辊筒AGV小车，包括阻挡安装板和罩盖，所述阻挡安装板的左侧固定连接有天线，所述阻挡安装板的上方固定连接有调高垫板，所述升降块的左侧固定连接有触板，所述罩盖的上方固定连接有电动辊筒。该移动式双层辊筒AGV小车，与现有的AGV小车相比，具有可以通过用移动智能设备实现输送设备的功能，设备在工作的过程中可以对托盘进行导向，避免了托盘在运动的过程中发生较大程度的偏移，可以对托盘进行缓冲，避免了托盘撞击设备导致的损坏，可以对托盘进行检测，使得设备更加的平稳安全的对接，设备在使用的过程中设备以对速度进行调节，让设备可以根据生产线的速度对对接的速度进行适当的调节。



CN 213923005 U

1.移动式双层辊筒AGV小车,包括阻挡安装板(1)和罩盖(7),其特征在于:所述阻挡安装板(1)的左侧固定连接有天线(2),且天线(2)的下方固定连接有天线绝缘片(3),所述阻挡安装板(1)的上方固定连接有调高垫板(4),且调高垫板(4)的前端固定连接有升降块(5),所述升降块(5)的左侧固定连接有触板(6),所述罩盖(7)的上方固定连接有电动辊筒(8),且罩盖(7)位于调高垫板(4)的上方左右两侧,所述罩盖(7)的内部固定连接有支撑架(9),且支撑架(9)的前端固定连接有阻挡板(10),所述电动辊筒(8)的上方固定连接有光电支架(11),且光电支架(11)的前端固定连接有垫板夹块(12),所述罩盖(7)的后端固定连接有阻挡块(13),且罩盖(7)的左右两侧均固定连接有导向挡边(14),所述阻挡安装板(1)的内部活动连接有长方车体(15)。

2.根据权利要求1所述的移动式双层辊筒AGV小车,其特征在于:所述天线(2)呈垂直状安装于天线绝缘片(3)的上方,且天线绝缘片(3)的中轴线与阻挡安装板(1)的中轴线之间相垂直。

3.根据权利要求1所述的移动式双层辊筒AGV小车,其特征在于:所述调高垫板(4)呈垂直状安装于阻挡安装板(1)的上方,且升降块(5)呈垂直状安装于调高垫板(4)的上方。

4.根据权利要求1所述的移动式双层辊筒AGV小车,其特征在于:所述罩盖(7)通过调高垫板(4)与阻挡安装板(1)构成可拆卸结构,且罩盖(7)的外部表面与调高垫板(4)的外部表面之间紧密贴合。

5.根据权利要求1所述的移动式双层辊筒AGV小车,其特征在于:所述阻挡板(10)通过支撑架(9)与罩盖(7)构成滑动结构,且阻挡板(10)的内部尺寸与支撑架(9)的外部尺寸之间相吻合。

6.根据权利要求1所述的移动式双层辊筒AGV小车,其特征在于:所述光电支架(11)通过电动辊筒(8)与导向挡边(14)构成传动结构,且光电支架(11)的外部表面与导向挡边(14)的外部表面之间紧密贴合。

移动式双层辊筒AGV小车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及移动式双层辊筒AGV小车。

背景技术

[0002] AGV小车对一些双层输送的设备通常在产线两端设置固定升降移栽设备,而使用双层辊筒对接的AGV可以取代固定设备,一车多用,智能化柔性化自动化程度得到提高。

[0003] 目前AGV车对接滚筒产线常见的为单层移栽,不能对托盘进行很好的导向难以对托盘在输送的过程中起到检测和缓冲保护的作用,且不能很好的对对接速度进行调节,难以匹配生产线的对接速度,为了满足双层输送线的对接要求,设计一款AGV车,要求维修方便,同时结构简单,对接顺畅无冲击。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供移动式双层辊筒AGV小车。

[0005] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:

[0006] 本实用新型移动式双层辊筒AGV小车,包括阻挡安装板和罩盖,所述阻挡安装板的左侧固定连接有天线,且天线的下方固定连接有天线绝缘片,所述阻挡安装板的上方固定连接有调高垫板,且调高垫板的前端固定连接有升降块,所述升降块的左侧固定连接有触板,所述罩盖的上方固定连接有电动辊筒,且罩盖位于调高垫板的上方左右两侧,所述罩盖的内部固定连接有支撑架,且支撑架的前端固定连接有阻挡板,所述电动辊筒的上方固定连接有光电支架,且光电支架的前端固定连接有垫板夹块,所述罩盖的后端固定连接有阻挡块,且罩盖的左右两侧均固定连接有导向挡边,所述阻挡安装板的内部活动连接有长方车体。

[0007] 优选的,所述天线呈垂直状安装于天线绝缘片的上方,且天线绝缘片的中轴线与阻挡安装板的中轴线之间相垂直。

[0008] 优选的,所述调高垫板呈垂直状安装于阻挡安装板的上方,且升降块呈垂直状安装于调高垫板的上方。

[0009] 优选的,所述罩盖通过调高垫板与阻挡安装板构成可拆卸结构,且罩盖的外部表面与调高垫板的外部表面之间紧密贴合。

[0010] 优选的,所述阻挡板通过支撑架与罩盖构成滑动结构,且阻挡板的内部尺寸与支撑架的外部尺寸之间相吻合。

[0011] 优选的,所述光电支架通过电动辊筒与导向挡边构成传动结构,且光电支架的外部表面与导向挡边的外部表面之间紧密贴合。

[0012] 本实用新型所达到的有益效果是:

[0013] 1、本实用新型通过天线、长方车体、阻挡安装板与罩盖固定连接的设置,由于长方车体具备移动智能设备使得设备在工作的过程中可以通过天线向车体发送信号,根据需求

驱动移动长方车体进行任意方向的移动，使得设备在工作的过程中更加便捷；

[0014] 2、本实用新型通过导向挡边、阻挡块、触板、阻挡板与罩盖固定连接的设置，使得设备在工作的过程中可以对托盘进行导向，避免了托盘在运动的过程中发生较大程度的偏移，阻挡块可以对托盘进行缓冲，避免了托盘撞击设备导致的损坏，触板可以对托盘进行检测，使得设备更加的平稳安全的对接；

[0015] 3、本实用新型通过电动辊筒、光电支架与罩盖固定连接的设置，使得设备在使用的过程中设备上的伺服电机与减速齿轮组可以对电动辊筒的速度进行调节，让设备可以根据生产线的速度对对接的速度进行适当的调节，使得设备的实用性增加。

附图说明

[0016] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0017] 图1是本实用新型的主视立体结构示意图；

[0018] 图2是本实用新型的正视内部结构示意图；

[0019] 图3是本实用新型的左视结构示意图。

[0020] 图中：1、阻挡安装板；2、天线；3、天线绝缘片；4、调高垫板；5、升降块；6、触板；7、罩盖；8、电动辊筒；9、支撑架；10、阻挡板；11、光电支架；12、垫板夹块；13、阻挡块；14、导向挡边；15、长方车体。

具体实施方式

[0021] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0022] 如图1和图2所示，移动式双层辊筒AGV小车，包括阻挡安装板1和罩盖 7，阻挡安装板1的左侧固定连接有天线2，且天线2的下方固定连接有天线绝缘片3，天线2呈垂直状安装于天线绝缘片3的上方，且天线绝缘片3的中轴线与阻挡安装板1的中轴线之间相垂直；阻挡安装板1的上方固定连接有调高垫板4，且调高垫板4的前端固定连接有升降块5，调高垫板4呈垂直状安装于阻挡安装板1的上方，且升降块5呈垂直状安装于调高垫板4的上方；升降块5的左侧固定连接有触板6，罩盖7的上方固定连接有电动辊筒8，且罩盖7位于调高垫板4的上方左右两侧，罩盖7通过调高垫板4与阻挡安装板1构成可拆卸结构，且罩盖7的外部表面与调高垫板4的外部表面之间紧密贴合；

[0023] 如图1和图2所示，罩盖7的内部固定连接有支撑架9，且支撑架9的前端固定连接有阻挡板10，阻挡板10通过支撑架9与罩盖7构成滑动结构，且阻挡板10的内部尺寸与支撑架9的外部尺寸之间相吻合；电动辊筒8的上方固定连接有光电支架11，且光电支架11的前端固定连接有垫板夹块12，通过电动辊筒8、光电支架11与罩盖7固定连接的设置，使得设备在使用的过程中设备上的伺服电机与减速齿轮组可以对电动辊筒8的速度进行调节，让设备可以根据生产线的速度对对接的速度进行适当的调节，使得设备的实用性增加；

[0024] 如图1和图2所示，罩盖7的后端固定连接有阻挡块13，且罩盖7的左右两侧均固定连接有导向挡边14，光电支架11通过电动辊筒8与导向挡边14构成传动结构，且光电支架11的外部表面与导向挡边14的外部表面之间紧密贴合；通过导向挡边14、阻挡块13、触板6、阻

挡板10与罩盖7固定连接的设置，使得设备在工作的过程中可以对托盘进行导向，避免了托盘在运动的过程中发生较大程度的偏移，阻挡块13可以对托盘进行缓冲，避免了托盘撞击设备导致的损坏，触板6可以对托盘进行检测，使得设备更加的平稳安全的对接；阻挡安装板1的内部活动连接有长方车体15；通过天线2、长方车体15、阻挡安装板1与罩盖7固定连接的设置，由于长方车体15具备移动智能设备使得设备在工作的过程中可以通过天线2向车体发送信号，根据需求驱动移动长方车体15进行任意方向的移动，使得设备在工作的过程中更加便捷。

[0025] 工作原理：在使用该移动式双层辊筒AGV小车时，首先先检查设备各部件是否正常，是否满足工作条件，待一切检查完毕确保无误后，将设备移动只需要在的区域，接通设备电源，将设备上的固定部件调整只需要的位置，避免设备后续使用发生阻隔碰撞等问题，通过控制长方车体15将设备移动至生产线末端托盘旁边准备对接托盘，上层辊道通过电动辊筒8(型号：DC48V-90W-W600) 输送物品，可以根据需求调整电动辊筒8的工作速度来对接生产线需求，下层辊道通过伺服电机(型号：48V-400W)和减速机输送物品，通过在设备中上下两层均固定安装阻挡块13实现末端防止冲击，对设备进行缓冲的保护，这导向挡边14可以根据需求进行调整以适应生产线需求，上层阻挡保护(机械无动力物理方式)，对接产线时车行走中斜板压到轴承，使阻挡板10下降低于电动辊筒8工作面10mm，驶离则弹簧复位，使阻挡板10高于电动辊筒8工作面15mm，下层阻挡保护(电机驱动凸轮升降方式)，用直流无刷电机驱动阻挡板10升降，就是该移动式双层辊筒AGV小车的工作原理。

[0026] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

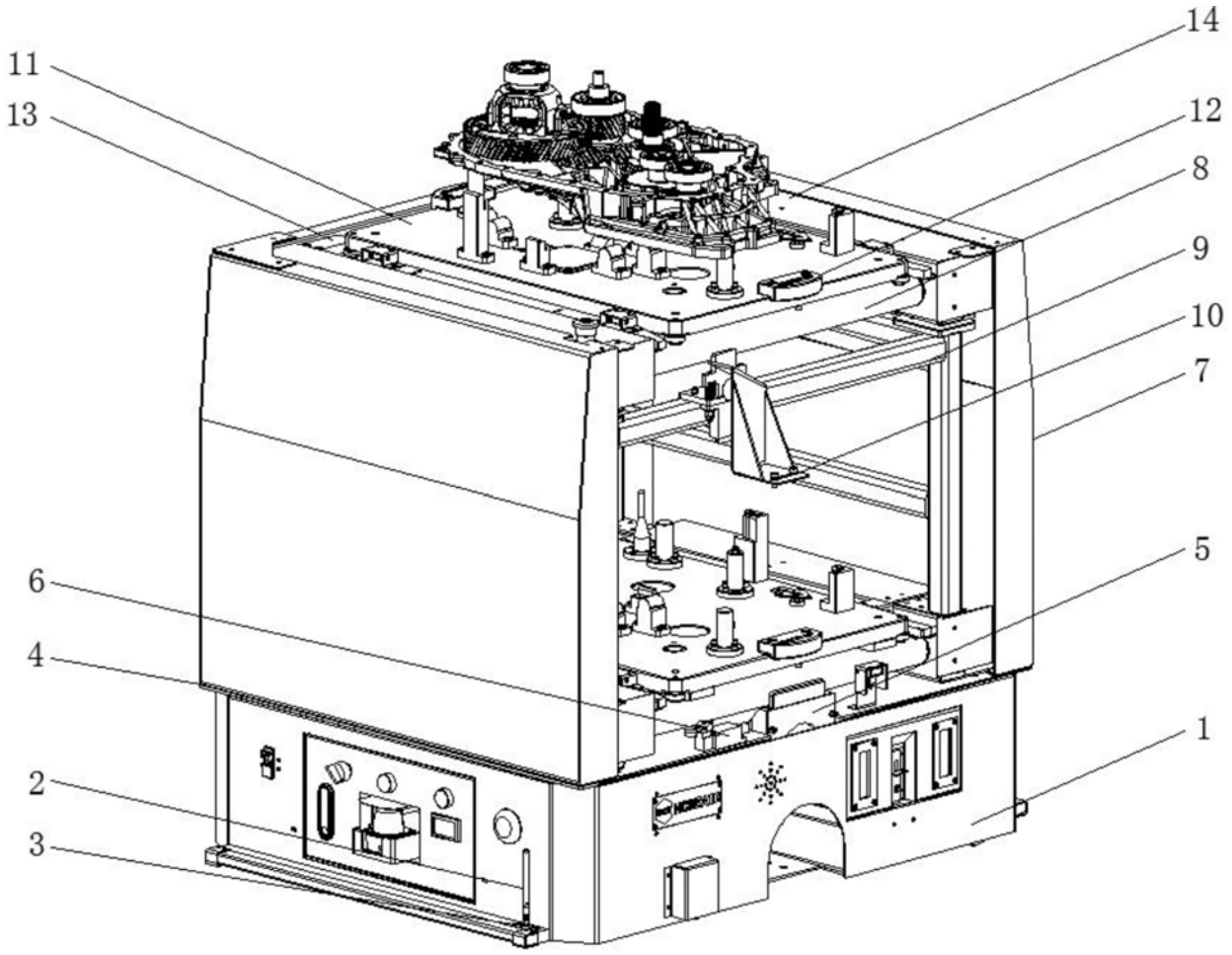


图1

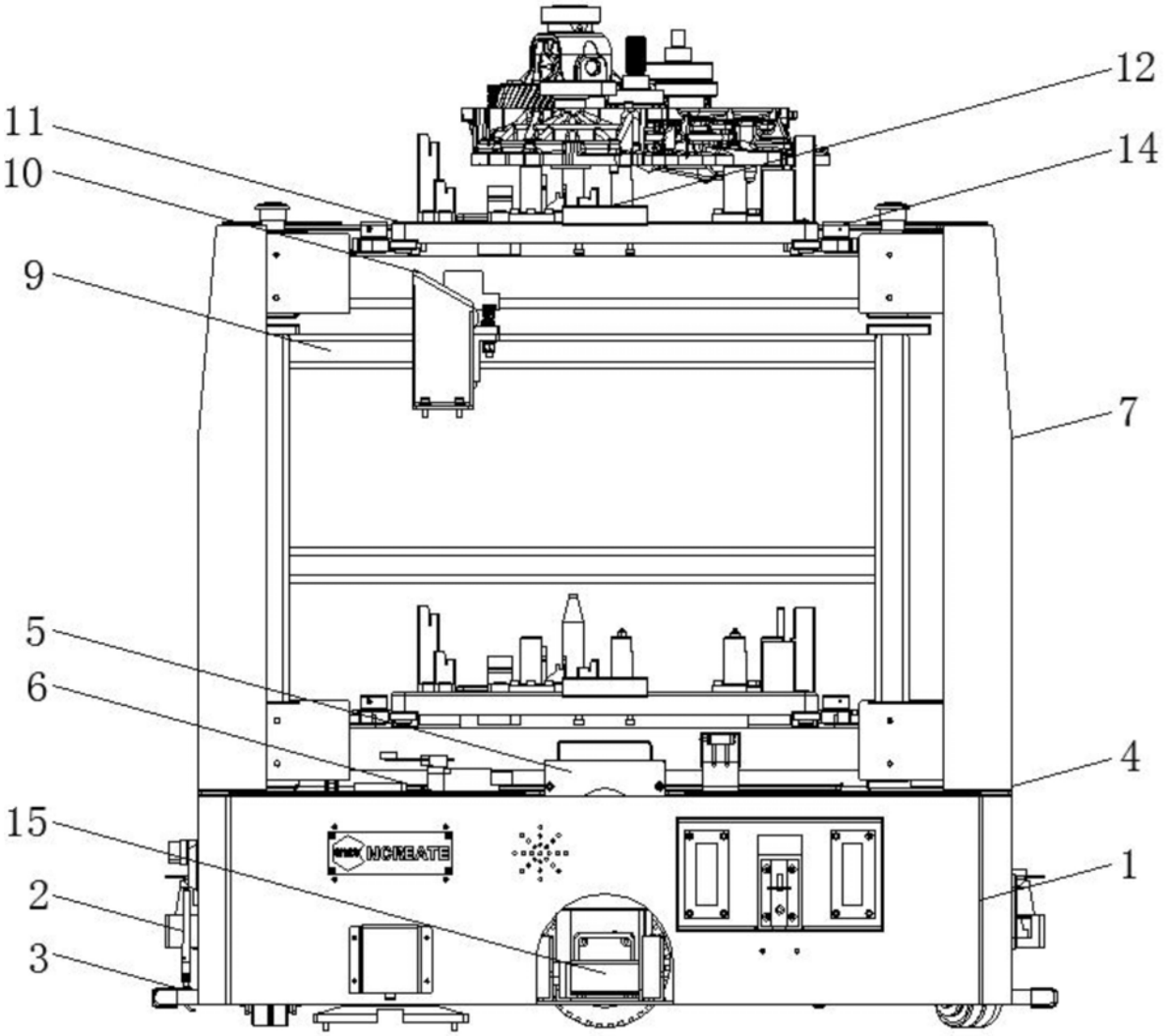


图2

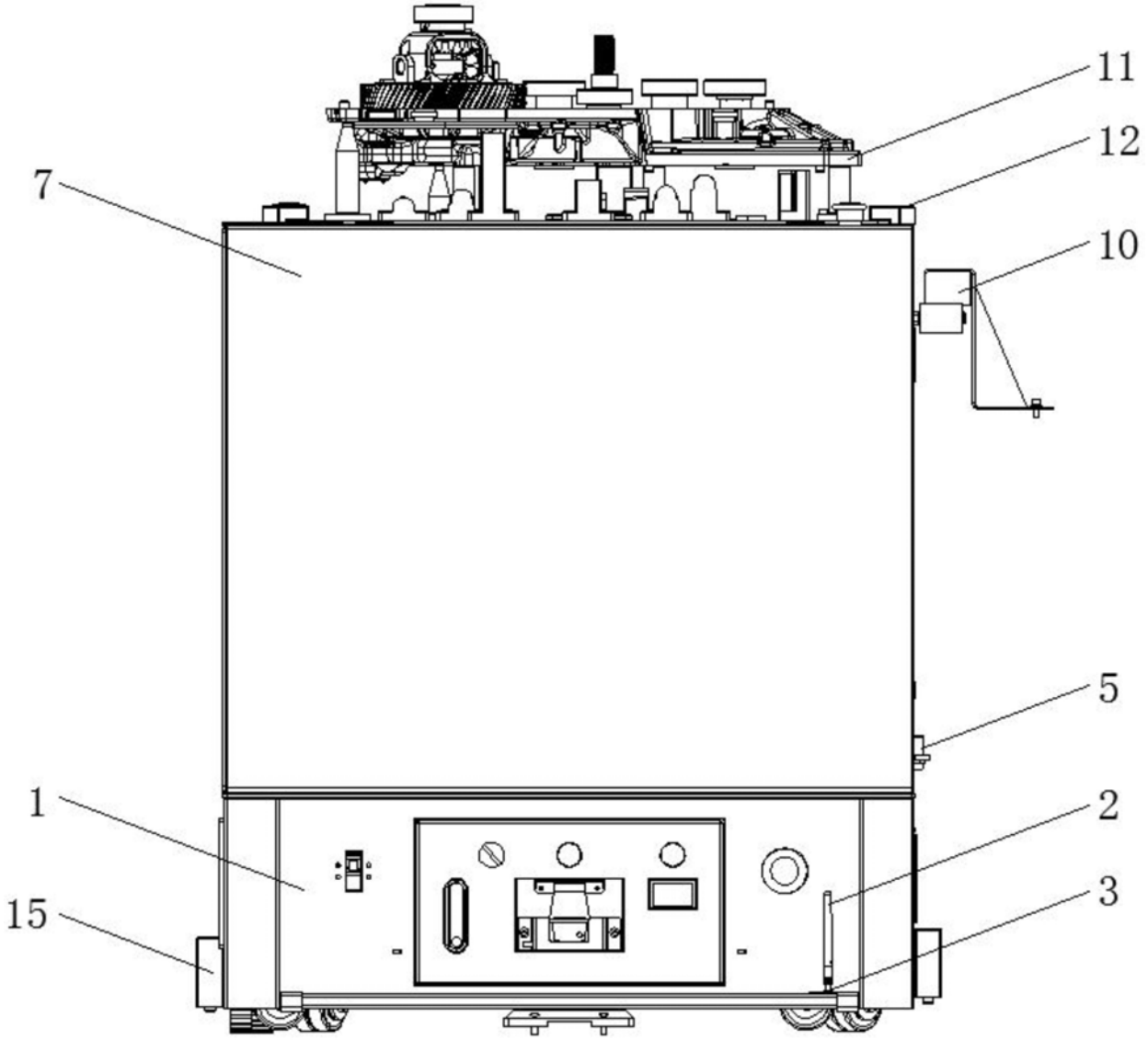


图3